



自动控制

自动控制原理

韩圣千

sqhan@buaa.edu.cn



自动控制

● 系统的状态空间模型

➤ 状态方程：

- ✓ **外部描述法**：用一个高阶微分方程描述系统动态特性
- ✓ **状态空间法**：用一组一阶微分方程描述系统动态特性
- ✓ **状态方程**：描述系统状态变量与输入间关系的一阶微分方程组

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

- x : n 维状态向量 u : r 维输入向量
- A : $n \times n$ 维 系统矩阵 B : $n \times r$ 维 输入控制矩阵

➤ 输出方程：

- ✓ **描述系统输出与状态和输入间关系的方程组**

$$y = Cx + Du$$

- y : m 维输出向量 C : $m \times n$ 维 输出矩阵 D : $m \times r$ 维 输入输出矩阵

线性时不变系统: [A, B, C, D] 线性时系统: [$A(t), B(t), C(t), D(t)$]



自动控制

§7.3 动态方程求解

已知:系统的初始条件 $x(0)$ 和输入 $u(t)$

一. 频域解法

1. 状态方程

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$\xrightarrow{L} sX(s) - X(0) = AX(s) + BU(s)$$

$$\longrightarrow (sI - A)X(s) = X(0) + BU(s)$$

$$\longrightarrow X(s) = (sI - A)^{-1}[X(0) + BU(s)]$$

设 $\Phi(s) = (sI - A)^{-1}$ —— 预解矩阵

$$\text{则 } X(s) = \Phi(s)X(0) + \Phi(s)BU(s)$$

$$\xrightarrow{L^{-1}} x(t) = \underbrace{L^{-1}[\Phi(s)X(0)]}_{\text{零输入分量}} + \underbrace{L^{-1}[\Phi(s)BU(s)]}_{\text{零状态分量}}$$



自动控制

2. 输出方程

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

$$\xrightarrow{L} Y(s) = CX(s) + DU(s)$$

$$= C\Phi(s)X(0) + C\Phi(s)BU(s) + DU(s)$$

$$= \underbrace{C\Phi(s)X(0)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{[C\Phi(s)B + D]U(s)}_{\text{零状态响应}}$$

$$\xrightarrow{L^{-1}} y(t) = L^{-1}[C\Phi(s)X(0)] + L^{-1}[C\Phi(s)B + D]U(s)$$

零状态: $Y(s) = [C\Phi(s)B + D]U(s) = G(s)U(s)$

$$\therefore G(s) = C\Phi(s)B + D \text{ —— 传函矩阵}$$

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{|sI - A|}$$

$\therefore |sI - A| = 0$, 为系统的极点, 即为特征方程的根。



自动控制

二. 时域解法

1. 状态方程

首先考虑零输入情况: $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$

将齐次方程的解表示为时间 t 的向量幂级数形式:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{b}_0 + \mathbf{b}_1 t + \cdots + \mathbf{b}_k t^k + \cdots$$

其中 $\mathbf{b}_0 = \mathbf{x}(0)$, 为系统的初始状态

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2 t + \cdots + k\mathbf{b}_k t^{k-1} + \cdots = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) = \mathbf{A}(\mathbf{b}_0 + \mathbf{b}_1 t + \cdots + \mathbf{b}_k t^k + \cdots)$$

通过对应系数的比较, 可得:

$$\mathbf{b}_1 = \mathbf{A}\mathbf{b}_0, \quad \mathbf{b}_2 = \frac{1}{2}\mathbf{A}\mathbf{b}_1 = \frac{1}{2}\mathbf{A}^2\mathbf{b}_0, \quad \cdots, \quad \mathbf{b}_k = \frac{1}{k!}\mathbf{A}^k\mathbf{b}_0$$

因此:

$$\mathbf{x}(t) = \underbrace{\left(\mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2}\mathbf{A}^2 t^2 + \cdots + \frac{1}{k!}\mathbf{A}^k t^k + \cdots \right)}_{\triangleq e^{\mathbf{A}t}} \mathbf{x}(0)$$



自动控制

二. 时域解法

1. 状态方程

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$$

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0)$$

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2}\mathbf{A}^2 t^2 + \cdots + \frac{1}{k!}\mathbf{A}^k t^k + \cdots$$

$$e^{at} = 1 + at + \frac{1}{2!}a^2 t^2 + \cdots + \frac{1}{k!}a^k t^k + \cdots$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} a^k t^k$$

其中 $e^{\mathbf{A}t}$ 称为矩阵指数:

$$\text{性质: } \frac{de^{\mathbf{A}t}}{dt} = \mathbf{A} \cdot e^{\mathbf{A}t}, \quad e^{\mathbf{A} \cdot 0} = \mathbf{I}, \quad e^{-\mathbf{A}t} \cdot e^{\mathbf{A}t} = e^{\mathbf{A}t} \cdot e^{-\mathbf{A}t} = \mathbf{I}$$

$$\frac{de^{\mathbf{A}t}}{dt} = \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 t + \cdots + \frac{1}{(k-1)!}\mathbf{A}^k t^{k-1} + \cdots$$

$$= \mathbf{A} \left(\mathbf{I} + \mathbf{A}t + \cdots + \frac{1}{(k-1)!}\mathbf{A}^{k-1} t^{k-1} + \cdots \right) = \mathbf{A} e^{\mathbf{A}t}$$

$$= \left(\mathbf{I} + \mathbf{A}t + \cdots + \frac{1}{(k-1)!}\mathbf{A}^{k-1} t^{k-1} + \cdots \right) \mathbf{A} = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{A}$$

$$e^{(\mathbf{A}+\mathbf{B})t} \stackrel{?}{=} e^{\mathbf{A}t} e^{\mathbf{B}t}$$

$$e^{(\mathbf{A}+\mathbf{B})t} = \mathbf{I} + (\mathbf{A}+\mathbf{B})t + \frac{1}{2}(\mathbf{A}+\mathbf{B})^2 t^2 + \cdots$$

$$e^{\mathbf{A}t} e^{\mathbf{B}t} = \left(\mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{\mathbf{A}^2}{2} t^2 + \cdots \right) \left(\mathbf{I} + \mathbf{B}t + \frac{\mathbf{B}^2}{2} t^2 + \cdots \right)$$

$$= \mathbf{I} + (\mathbf{A}+\mathbf{B})t + \left(\frac{\mathbf{A}^2}{2} + \mathbf{A}\mathbf{B} + \frac{\mathbf{B}^2}{2} \right) t^2 + \cdots$$

$$\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$$



自动控制

二. 时域解法

1. 状态方程

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$x(t) - Ax(t) = Bu(t)$$

$$\xrightarrow{\otimes e^{-At}} e^{-At} \cdot \left[\dot{x}(t) - Ax(t) \right] = e^{-At} \cdot Bu(t)$$

$$\rightarrow \frac{d}{dt} [e^{-At} \cdot x(t)] = e^{-At} \cdot Bu(t)$$

$$\xrightarrow{\int_0^t} e^{-At} \cdot x(t) - x(0) = \int_0^t e^{-A(t-\tau)} \cdot B \cdot u(\tau) d\tau$$

$$\rightarrow x(t) = \underbrace{e^{-At} \cdot x(0)}_{\text{零输入}} + \underbrace{\int_0^t e^{-A(t-\tau)} \cdot B \cdot u(\tau) d\tau}_{\text{零状态}}$$

$$e^{At} (e^{-At} x(t) - x(0)) = x(t) - e^{At} x(0)$$

$$e^{At} \int_0^t e^{-A\tau} Bu(\tau) d\tau = \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau$$

$$\frac{dAB}{dt} = \frac{dA}{dt} B + A \frac{dB}{dt}$$

$$\begin{aligned} \frac{d(e^{-At} x(t))}{dt} &= \frac{d(e^{-At})}{dt} x(t) + e^{-At} \dot{x}(t) \\ &= e^{-At} (-A)x(t) + e^{-At} \dot{x}(t) \end{aligned}$$



自动控制

2. 状态转移矩阵

$$(1) x(t) = L^{-1}[\Phi(s)x(0)] + L^{-1}[\Phi(s)BU(s)] \text{——频}$$

$$= e^{At} \cdot x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} \cdot B \cdot U(\tau) d\tau \text{——时}$$

$$\rightarrow \Phi(s) = L[e^{At}], \quad \text{又 } \Phi(s) = (sI - A)^{-1}$$

$$\therefore \Phi(t) = e^{At} = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

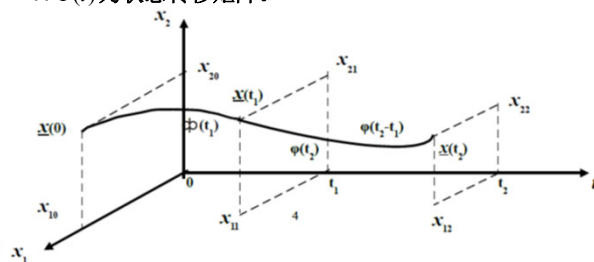
$$\rightarrow x(t) = \Phi(t)x(0) + \Phi(t) * Bu(t)$$

$$\because u(\tau) = 0 \text{ 时, 零输入 } x(t) = \Phi(t)x(0)$$

$$\therefore \Phi(t) \text{ 为状态转移矩阵。}$$

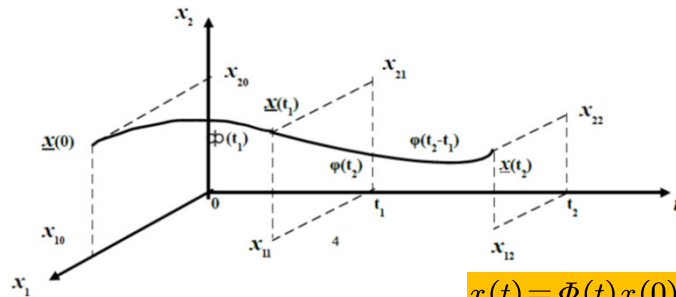
矩阵卷积:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \otimes u_1 + a_{12} \otimes u_2 \\ a_{21} \otimes u_1 + a_{22} \otimes u_2 \end{bmatrix}$$





自动控制



$$x(t) = \Phi(t)x(0)$$

(2) $\Phi(t)$ 的性质

a. $\Phi(0) = e^{A \cdot 0} = I$

b. $\Phi^{-1}(t) = \Phi(-t)$ $(e^{At})^{-1} = e^{-At}$

c. $\Phi(t_2 - t_0) = \Phi(t_2 - t_1) \cdot \Phi(t_1 - t_0)$

d. $\Phi(t_1 + t_2) = \Phi(t_1) \cdot \Phi(t_2)$

e. $[\Phi(t)]^n = \Phi(nt)$

$$\rightarrow \Phi^{-1}(t)x(t) = x(0)$$

$$x(0) = \Phi(-t)x(t)$$



自动控制

3、输出方程的解

$$\begin{aligned} y(t) &= Cx(t) + Du(t) \\ &= C[\Phi(t)x(0) + \Phi(t) * Bu(t)] + Du(t) \\ &= \underbrace{C\Phi(t)x(0)}_{\text{零输入}} + \underbrace{[C\Phi(t)B + D \cdot \Delta(t)] * u(t)}_{\text{零状态}} \end{aligned}$$

其中 $\Delta = \begin{bmatrix} \delta(t) & 0 \\ & \ddots \\ 0 & \delta(t) \end{bmatrix}$ 。



自动控制

例 6-6 设有一控制系统,其动态数学模型为

$$\ddot{y} + 2\dot{y} + y = \dot{r} + r$$

已知输入量为

$$r(t) = \sin t$$

初始条件为

$$y(0) = 1 \quad \dot{y}(0) = 0$$

求输出量 $y(t)$ 。

解 首先设系统的状态变量为 $x_1 = y, x_2 = \dot{y}, u = \dot{r} + r$, 于是系统可以用下列两个一阶微分方程描述:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 - x_1 + u \end{cases}$$

系统的状态方程和输出方程为

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

式中

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0] \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



自动控制

系统的状态方程和输出方程为

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

式中

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0] \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

系统的转移矩阵为

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}]$$

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 1 & s+2 \end{bmatrix}$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|} = \begin{bmatrix} \frac{s+2}{(s+1)^2} & \frac{1}{(s+1)^2} \\ \frac{-1}{(s+1)^2} & \frac{s}{(s+1)^2} \end{bmatrix}$$

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] = \begin{bmatrix} e^{-t}(t+1) & te^{-t} \\ -te^{-t} & e^{-t}(1-t) \end{bmatrix}$$



自动控制

状态方程和输出方程为

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx\end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [1 \quad 0] \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}] = \begin{bmatrix} e^{-t}(t+1) & te^{-t} \\ -te^{-t} & e^{-t}(1-t) \end{bmatrix}$$

$$y(t) = C\Phi(t)x(0) + [C\Phi(t)B + D\delta(t)] \otimes u(t)$$

系统的输入函数 $u(\tau)$ 为

$$u(\tau) = r(\tau) + \dot{r}(\tau) = \sin \tau + \cos \tau$$

系统的初始状态为

$$x(0) = \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$y(t) = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} e^{-t}(t+1) & te^{-t} \\ -te^{-t} & e^{-t}(1-t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} +$$

$$y(t) = \frac{3}{2}e^{-t} + te^{-t} + \frac{1}{2}\sin t - \frac{1}{2}\cos t$$

$$\int_0^t [1 \quad 0] \begin{bmatrix} e^{-(t-\tau)}(t-\tau+1) & (t-\tau)e^{-(t-\tau)} \\ -(t-\tau)e^{-(t-\tau)} & e^{-(t-\tau)}(1-t+\tau) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} (\sin \tau + \cos \tau) d\tau$$



自动控制

§7.4 系统的可控性与可观性

● 传统控制理论

* 只限定讨论 r 对 c 的控制，二者关系由 $T(s)$ 决定

只要 $T(s) \neq 0$ ，系统的输出量 c 是可控的

—— 无可控性问题

* 系统的输出量就是被控量，对一个实际的物理系统，它总是可以直接量测的

—— 无可观测问题

● 状态空间理论

除输入 u ，输出 y ，还有状态 x

把 x 看作系统的被控量，就产生了状态能否被输入控制及能否由输出观测出来的问题。



自动控制

* 能否控制一个处于某个给定状况下的系统, 加上控制输入, 使之在有限时间间隔内达到其零状态? → **可控**

* 零状态 $\xrightarrow[u]{[t_0, t_f]}$ 希望的状态? → 可达

☆ 对线性连续时间系统, 可控 $\Leftrightarrow$ 可达

* 给定一个未知状态的系统, 能否根据 $[t_0, t_f]$ 测到输出 y 去观测它的特征? → **可观测**



自动控制

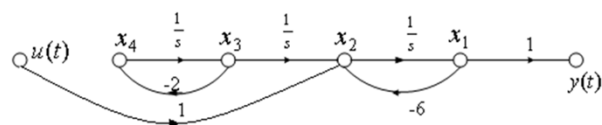
一. 可控性

系统这个黑箱内部的每一个状态变量的运动都可由输入来控制而作任意转移——可控。

1. 定义

若存在控制向量 $u(t)$, 对于任意时刻 t_0 和 t_f , 能将 $t=t_0$ 的每个初始状态转移到 $t=t_f$ 的另一状态, 则完全可控 $\Leftrightarrow$ 若对任意状态 $x(t_0)$, 存在一个有限时刻 $t_f > t_0$ 和控制量 $u(t)$, 能在 t_f 时刻将状态 $x(t_0)$ 转移到 0 , 则称此系统的状态完全可控。

下图: x_3, x_4 不可控, $\rightarrow$ 此系统不可控





自动控制

2. 状态可控条件

$$\text{令 } x(t_f) = \Phi(t_f - t_0)x(t_0) + \int_{t_0}^{t_f} \Phi(t_f - \tau)Bu(\tau)d\tau = 0$$

若能找到 $u(t)$ 满足上式，则系统可控（找出 $x(t_0)$ 与 $u(\tau)$ 的一一对应关系）

$$\begin{aligned} x(t_0) &= -\Phi^{-1}(t_f - t_0) \int_{t_0}^{t_f} \Phi(t_f - \tau)Bu(\tau)d\tau \\ &= -\int_{t_0}^{t_f} \Phi(t_0 - \tau)Bu(\tau)d\tau \end{aligned}$$

$$\because \Phi(t) = e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k$$

$$\text{且由凯莱-哈密顿定理: } A^k = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_{kj} \cdot A^j$$

$$\begin{aligned} \therefore \Phi(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \cdot \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_{kj} \cdot A^j \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} A^j \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_{kj} \cdot \frac{t^k}{k!} \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} A^j \cdot \alpha_j(t), \quad \alpha_j(t) \text{ 为标量函数} \end{aligned}$$

对于 $A \in R^{n \times n}$ ，其特征方程为： $|\lambda I - A| = 0$

$$\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0 = 0$$

则有： $A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_1A + a_0I = 0$

验证： $AP = PA, A = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$

$$A^n = P\Lambda P^{-1}P\Lambda \dots P\Lambda P^{-1} = P\Lambda^n P^{-1}$$

$$A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_1A + a_0I$$

$$= P(A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_1A + a_0I)P^{-1} = 0$$

$$\text{推论: } A^n = \sum_{j=0}^{n-1} -a_j A^j$$

$$A^{n+1} = AA^n = -a_{n-1}A^n - a_{n-2}A^{n-1} - \dots - a_0A$$

$$\Phi(t_0 - \tau) = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j(t_0 - \tau) \cdot A^j$$



自动控制

$$x(t_0) = -\int_{t_0}^{t_f} \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j(t_0 - \tau) \cdot A^j Bu(\tau)d\tau$$

$$\therefore x(t_0) = -\sum_{j=0}^{n-1} A^j \cdot B \cdot \underbrace{\int_{t_0}^{t_f} \alpha_j(t_0 - \tau) u(\tau)d\tau}_{\xrightarrow{A \rightarrow U_j}} = -\sum_{j=0}^{n-1} A^j \cdot B \cdot U_j$$

方程 $x = Q_c U$ 有解的条件：

$$\text{rank}(Q_c) = \text{rank}([Q_c | x(t_0)])$$

$$\text{rank}(Q_c) \leq \text{rank}([Q_c | x(t_0)])$$

$$\leq \min\{n, \text{rank}(Q_c) + 1\}$$

$$\rightarrow x(t_0) = -[B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B] \cdot \begin{bmatrix} U_0 \\ U_1 \\ \vdots \\ U_{n-1} \end{bmatrix} \text{ 有解}$$

$$\Leftrightarrow |B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B| \neq 0 \rightarrow x(t) = f(u(\tau))$$

$$\text{这时 } \begin{bmatrix} U_0 \\ \vdots \\ U_{n-1} \end{bmatrix} = -[B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B]^{-1} \cdot x(t_0) \text{ 成立, } \rightarrow u(t) = f(U_j) \text{ 存在}$$

$$x(t_0) \xrightarrow{u(\tau)} x(t_f) = 0 \Leftrightarrow \text{系统可控}$$

可控性阵：

$$Q_c = [B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B]$$

系统可控条件为： $\text{rank } Q_c = n$ 或 $|Q_c| \neq 0$



自动控制

例 5. ① $\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$, 可控否?

解: $n = 2$, $AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$,

$$Q_c = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{rank } Q_c = 1 < 2$$

→ 不可控

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

$$\rightarrow \dot{x}_1(t) = x_1(t) + x_2(t) + u(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -x_2(t) \rightarrow \text{不受 } u(t) \text{ 控制}$$



自动控制

② $\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$, 可控否?

解: $n = 2$, $AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$,

$$Q_c = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix},$$

$$\text{rank } Q_c = 2 \rightarrow \text{可控}$$

$$\dot{x}_1(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = 2x_1(t) - x_2(t) + u(t)$$

$$x_1 \sim x_2 \sim u(t)$$



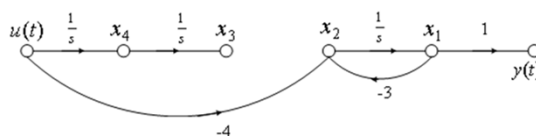
自动控制

二. 可观测性

1. 定义

若 $u(t)$ 已知, 能由 $t_0 \leq t \leq t_f$ 内的输出测量值 $y(t)$ 唯一地确定任意时刻的状态 $x(t_0)$, 则系统可观测 $\Leftrightarrow$ 黑箱内所有状态变量的任意形式的运动均可由输出反映。

右图: x_3, x_4 不可测



2. 可观测性条件

可观测阵: $Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$ $\text{rank } Q_o = n \Leftrightarrow \text{系统可观}$



自动控制

例题: 设二阶系统微分方程为 $\ddot{y} + 1.5\dot{y} - 2.5y = \dot{u} + 2.5u$
列写系统的状态方程和输出方程, 判断可控性和可观性

✓ 由微分方程或传递函数写动态方程

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = b_n u^{(n)} + b_{n-1}u^{(n-1)} + \dots + b_1\dot{u} + b_0u$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$



自动控制

✓ 由微分方程或传递函数写动态方程

➤ 微分方程中不包含输入函数的导数项

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1\dot{y} + a_0y = bu$$

选择 $y, \dot{y}, \ddot{y}, \dots, y^{(n-1)}$ 为系统的一组状态变量

$$\begin{cases} x_1 = y \\ x_2 = \dot{y} \\ \dots \\ x_n = y^{(n-1)} \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{y} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \ddot{y} = x_3 \\ \dots \\ \dot{x}_{n-1} = y^{(n-1)} = x_n \\ \dot{x}_n = y^{(n)} = -a_0x_1 - a_1x_2 - \cdots - a_{n-1}x_n + bu \end{cases}$$



自动控制

➤ 微分方程中不包含输入函数的导数项

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1\dot{y} + a_0y = bu$$

$$\begin{cases} x_1 = y \\ x_2 = \dot{y} \\ \dots \\ x_n = y^{(n-1)} \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{y} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \ddot{y} = x_3 \\ \dots \\ \dot{x}_{n-1} = y^{(n-1)} = x_n \\ \dot{x}_n = y^{(n)} = -a_0x_1 - a_1x_2 - \cdots - a_{n-1}x_n + bu \end{cases}$$

状态方程为:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b \end{bmatrix} u$$

输出方程为: $y = [1 \ 0 \ \cdots \ 0]x$



自动控制

➤ 微分方程中包含输入函数的导数项

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = b_n u^{(n)} + b_{n-1}u^{(n-1)} + \dots + b_1\dot{u} + b_0u$$

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} \\ &= b_n + \frac{\beta_{n-1} s^{n-1} + \beta_{n-2} s^{n-2} + \dots + \beta_1 s + \beta_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} \\ &= b_n + \frac{N(s)}{D(s)} \end{aligned}$$

系数用长除法得到

$$\begin{aligned} \beta_0 &= b_0 - a_0 b_n \\ \beta_1 &= b_1 - a_1 b_n \\ &\dots \\ \beta_{n-2} &= b_{n-2} - a_{n-2} b_n \\ \beta_{n-1} &= b_{n-1} - a_{n-1} b_n \end{aligned}$$

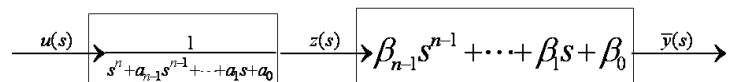


自动控制

➤ 微分方程中包含输入函数的导数项

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = b_n u^{(n)} + b_{n-1}u^{(n-1)} + \dots + b_1\dot{u} + b_0u$$

$$G(s) = b_n + \frac{\beta_{n-1} s^{n-1} + \dots + \beta_1 s + \beta_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} \triangleq b_n + \frac{N(s)}{D(s)}$$



$$z^{(n)} + a_{n-1}z^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{z} + a_0z = u \quad \bar{y} = \beta_{n-1}z^{(n-1)} + \dots + \beta_1\dot{z} + \beta_0z$$

选择状态变量: $x_1 = z, x_2 = \dot{z}, x_3 = \ddot{z}, \dots, x_n = z^{(n-1)}$

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_3 \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{x}_n &= -a_0z - a_1\dot{z} - \dots - a_{n-1}z^{(n-1)} + u \\ &= -a_0x_1 - a_1x_2 - \dots - a_{n-1}x_n + u \end{aligned}$$

$$\bar{y} = \beta_0x_1 + \beta_1x_2 + \dots + \beta_{n-1}x_n$$



自动控制

➤ 微分方程中包含输入函数的导数项

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = b_n u^{(n)} + b_{n-1}u^{(n-1)} + \dots + b_1\dot{u} + b_0u$$

$$G(s) = b_n + \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \dots + \beta_1s + \beta_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} \triangleq b_n + \frac{N(s)}{D(s)}$$

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_3 \\ &\vdots \\ \dot{x}_n &= -a_0x_1 - a_1\dot{x}_1 - \dots - a_{n-1}x_n + u \\ &= -a_0x_1 - a_1x_2 - \dots - a_{n-1}x_n + u \end{aligned}$$

$$\bar{y} = \beta_0x_1 + \beta_1x_2 + \dots + \beta_{n-1}x_n$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} + Du$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = [\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_{n-1}]$$

$$D = b_n$$



自动控制

➤ 微分方程中包含输入函数的导数项

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = b_n u^{(n)} + b_{n-1}u^{(n-1)} + \dots + b_1\dot{u} + b_0u$$

$$G(s) = b_n + \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \dots + \beta_1s + \beta_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} \triangleq b_n + \frac{N(s)}{D(s)}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = [\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_{n-1}]$$

$$D = b_n$$

$$\beta_0 = b_0 - a_0 b_n$$

$$\beta_1 = b_1 - a_1 b_n$$

...

$$\beta_{n-2} = b_{n-2} - a_{n-2} b_n$$

$$\beta_{n-1} = b_{n-1} - a_{n-1} b_n$$



自动控制

➤ 微分方程中包含输入函数的导数项

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u$$
$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} + Du$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \cdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = [\beta_0, \beta_1 \cdots \beta_{n-1}]$$

$$D = b_n$$

$$\mathbf{Q}_c = [\mathbf{b} \quad \mathbf{A}\mathbf{b} \quad \cdots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \times \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \times & \times \\ 0 & 1 & \times & \cdots & \times & \times \\ 1 & \times & \times & \cdots & \times & \times \end{bmatrix}$$

可控标准型



自动控制

例题：设二阶系统微分方程为 $\ddot{y} + 1.5\dot{y} - 2.5y = \dot{u} + 2.5u$
列写系统的状态方程和输出方程，判断可控性和可观性

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2.5 & -1.5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = [2.5 \quad 1] \mathbf{x}$$

系统传递函数： $G(s) = \frac{s + 2.5}{s^2 + 1.5s - 2.5}$

$$G(s) = \mathbf{c}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b} = [2.5 \quad 1] \begin{bmatrix} s & -1 \\ -2.5 & s + 1.5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

可控性：可控

可观性：列写 $\mathbf{Q}_o = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{C}\mathbf{A} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.5 & 1 \\ 2.5 & 1 \end{bmatrix}$



自动控制

给定输入输出微分方程或传递函数 $G(s)$ ，找到矩阵 $[A \ B \ C]$
使 $G(s) = \mathbf{c}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}$

可控标准型: $\mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$ $\mathbf{b}_c = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\mathbf{c}_c = [\beta_0 \ \cdots \ \beta_{n-1}]$

$$G(s) = \mathbf{c}_c(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c)^{-1}\mathbf{b}_c$$

定义: $\mathbf{A}_o = \mathbf{A}_c^T$, $\mathbf{b}_o = \mathbf{c}_c^T$, $\mathbf{c}_o = \mathbf{b}_c^T$

$$\mathbf{c}_o(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_o)^{-1}\mathbf{b}_o = \mathbf{b}_c^T(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c^T)^{-1}\mathbf{c}_c^T = (\mathbf{c}_c(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c)^{-1}\mathbf{b}_c)^T$$

可观标准型: $\mathbf{A}_o = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix}$ $\mathbf{b}_o = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{bmatrix}$ $\mathbf{c}_o = [0 \ \cdots \ 0 \ 1]$



自动控制

例题: 设二阶系统微分方程为 $\ddot{y} + 1.5\dot{y} - 2.5y = \dot{u} + 2.5u$
列写系统的状态方程和输出方程, 判断可控性和可观性

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2.5 & -1.5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 2.5 \\ 1 & -1.5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 2.5 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = [2.5 \ 1] \mathbf{x} \quad y = [0 \ 1] \mathbf{x}$$

可控性: 可控

可观性: 不可观

可控性: 不可控

可观性: 可观



自动控制

例题：设二阶系统微分方程为 $\ddot{y} + 1.5\dot{y} - 2.5y = \dot{u} + 2.5u$
列写系统的状态方程和输出方程，判断可控性和可观性

$$G(s) = \frac{s + 2.5}{s^2 + 1.5s - 2.5} = \frac{s + 2.5}{(s + 2.5)(s - 1)}$$

单输入-单输出系统**可控可观测**的充要条件是：由动态方程导出的传递函数不存在零极点对消（即传递函数不可约）

仅适用于单输入单输出系统，对多输入多输出系统一般不适用



自动控制



本章作业

- 3、设系统状态方程中， $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $u = 0$ $x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$
求状态向量。
- 4、上题中，如果 $u=U(t)$ ，求状态向量。
- 6、设系统的状态方程和输出方程为。 $\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$ $y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t)$ $x(0) = 0$
求系统的状态转移矩阵、传递矩阵和输出。
- 8、设系统的传递函数如下，写出其状态方程。 (2) $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{3s+10}{s^2+7s+12}$
- 9、设某雷达手控角跟踪系统的方框图如图所示，试导出该系统的状态方程和输出方程。

- 15、已知系统(A,B,C)，分析其可控性和可观性 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$
- 19、设系统的开环传递函数为 $G(s) = 1/s(s+1)$
试用输出反馈和状态反馈两种方法，构成反馈控制系统，并比较其性能指标。